

MICHAEL GARCIA

Data Engineer | PhD Physique | Expert Modern Data Stack

@ michael@alpinedata.fr
in michaelgarcia838383

Aix-les-Bains – Genève – Lyon – Grenoble
michael-alpinedata

alpinedata.fr



À PROPOS

PhD en Physique & Data Engineer. Je ne construis pas juste des pipelines, je façonne des actifs financiers. Spécialiste de la Modern Data Stack, je transforme la donnée brute en avantage compétitif immédiat.

FORMATION

- 2026 **Data Engineering Zoomcamp (Formation 200h) – DataTalks.Club**
Spécialisation avancée : Architecture de pipelines batch & streaming. Maîtrise de l'écosystème Cloud (AWS/GCP), dbt, Snowflake, Spark, Kafka et Terraform (IaC). Orchestration avec Kestra.
- 2024 **Data Engineering Intensive Training (Formation 400h) – Data-Upskilling**
Ingénierie logicielle appliquée à la Data : Python (production-ready), SQL expert, Orchestration (Airflow), Git et workflows CI/CD.
- 2013 **Doctorat en Physique pour les Sciences du Vivant – Université Grenoble Alpes**

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Data Architecture & Platforms

- Data Warehousing : Snowflake, BigQuery, PostgreSQL, DuckDB
- Transformation & Modeling : dbt Core, SQL expert
- Orchestration & Ingestion : Airflow, Kestra, dlt

Cloud & Software Engineering

- Infrastructure : GCP, AWS, Azure, Terraform, Docker
- Développement : Python (Pandas, Polars, PySpark, Kafka), Scraping, TypeScript
- DevOps & Qualité : CI/CD (GitHub Actions), Tests unitaires (Pytest), Monitoring (Grafana)

EXPÉRIENCE

- 05/2026-06/2026 **Consultant Data Engineer (Freelance) – Alpine Data - client: Wetall (E-commerce & Affiliation)**
- Sécurisation des revenus via l'automatisation
- 📊 **Audit & Conseil** – Analyse des pertes de conversion et déploiement d'un pipeline de vérification automatique de disponibilité produits.
 - 🔗 **Data Ingestion** – Conception d'un système de scraping et d'intégration via APIs pour synchroniser les catalogues partenaires.
 - 🔧 **Stack** : Python, Web Scraping, API Integration, GitHub Actions, Automation
 - 🔗 **Site Wetall**
-
- 2026 **Data Engineer & Analyst – Projet Energy Risk for SME**
Modélisation de l'exposition de PME à la volatilité du prix de l'électricité
- 📊 **Impact Métier** – Simulation d'impact P&L (ex: -38% de marge brute) et visualisation via Looker Studio.
 - 🏗️ **Architecture FinOps** – Pipeline d'ingestion vers BigQuery. Optimisation des coûts et performances via partitionnement et clustering.
 - 🔧 **Pipeline dbt** – Transformation de données OPSD : Unpivot et Cross Join dynamique avec segments métiers (Boulangerie, Retail).

🔧 *Stack : GCP, BigQuery, dbt Core, Terraform, Python, Looker Studio*

🔗 [Code GitHub](#) · [Dashboard Looker](#)

2026

Data Engineer (Projet Alpine Lambda Trade) – [Market Intelligence](#)

Analyse temps réel et alertes de volatilité (BTC/ETH)

🏗️ *Architecture Hybride* – Conception d’une architecture Lambda (Batch + Streaming) pour le traitement des cours Bitcoin et Ethereum en live sur Snowflake.

⚙️ *Ingestion & Monitoring* – Analyse par Bandes de Bollinger pour détecter les variations rapides et déclencher des alertes automatiques (fortes hausses/baisses).

🔧 *Stack : Snowflake, AWS, Kafka, Python, Terraform, dbt, Kestra*

🔗 [Code GitHub](#)

2026

Cloud Data Engineer (Projet Grade-Scale) – [Moteur d’évaluation IA & Infrastructure Cloud](#)

Architecture Cloud automatisée Azure et agents IA

🏗️ *Infrastructure as Code* – Déploiement automatisé sur Azure via Terraform pour garantir la reproductibilité des environnements.

💻 *Backend & IA* – Conception d’un backend scalable intégrant des analyses intelligentes via LLM (Groq).

🔧 *Stack : Terraform, Azure, NodeJS, TypeScript, Zod, Groq LLM*

🔗 [Code GitHub](#) · [Démon Live](#)

2013 – 2026

Enseignant / Développeur Logiciel – [Ministère de l’Éducation Nationale](#)

Gestion de projet & Pédagogie

💻 *Traductions* – Analyse des besoins et automatisation de processus administratifs via des outils Python sur mesure.

👥 *Transmission* – Vulgarisation de concepts techniques complexes pour des interlocuteurs non-experts.

2009 – 2013

Chercheur Doctorant (PhD) – [LIPhy - CNRS Grenoble](#)

Ingénierie de données & Modélisation

🏗️ *Pipelines ETL* – Automatisation de la chaîne d’imagerie, réduisant le temps d’analyse de 50%.

📊 *Data Quality* – Algorithmes de détection, reconstruction et nettoyage de trajectoires (Bronze/Silver/Gold).

🔧 *Stack : Python, IDL (matlab-like), Image Processing, Data Modeling*

LANGUES

Français:

Langue maternelle

Anglais:

Anglais professionnel (C1 - Courant)